

Плейсхолдеры: полный гайд по замене

GAMREADY v20 — модели, VFX, звуки, музыка, анимации, картинки и интерфейс. Точные имена, где лежит, что должно быть внутри, что код делает сам.

Источник истины — код: `src/shared/PlaceholderFactory.lua`, `PlaceableFactory.lua`, сервисы `src/server/Services`, клиенты `src/client`, `src/shared/Config.lua`, `src/shared/UiTheme.lua`. Списки в таблицах выгружены прямо из `Config.lua` этой версии (сентябрь 2026) — если добавишь новый предмет в конфиг, его ассет называется по тем же правилам.

Обозначение	Что значит
Обяз.: да	Без ассета функция не работает или предмет не выдаётся (например, скины).
Обяз.: нет	Есть кодовый плейсхолдер — игра работает, просто выглядит временно.
0 / ""	В Config: 0 или пустая строка = картинка/звук не задан, работает заглушка (эмодзи, текст, цвет, тишина).

Содержание

1. Общие правила	4
1.1 Куда класть ассеты	4
1.2 Как собирать модели	4
1.3 Безопасный порядок работы	4
2. Шахты, тележки, кирки, кристаллы	5
2.1 Mine_Tier<N> — шахта	5
2.2 Cart_Tier<N> — тележка	5
2.3 CartPackage — упакованная тележка	5
2.4 Pickaxe_Tier<N> — кирка	5
2.5 Crystal_Tier<N> — кристалл тира	6
3. Руда, слитки, мусор	6
4. Мир, участок, постройки	7
4.1 PlotTemplate — шаблон участка	7
4.2 Прочие постройки мира	7
4.3 Точки в Workspace (не ассеты)	7
5. NPC	7
6. Валуны и гоблины	9
6.1 Boulder_Tier<N>	9
6.2 Гоблины	9
7. Жеоды и коллекционная руда	9
7.1 CollectionOre_<Id> — камни коллекции	9
8. Сундуки, динамит, предметы базы	10
8.1 Сундуки	10
8.2 Динамит	10
8.3 Тотемы, декор, трофеи (предметы базы)	10
8.4 Престиж, острова, мини-игра	11
8.5 Рабочий декор: скамейка, сундук-хранилище, банка (v20.22)	11
8.6 Плавильня (остров Smelter)	12
9. Скины	13
10. VFX (эффекты)	15
10.1 Погода (v20.26)	15
11. Звуки	17
11.1 Музыка	19
12. Анимации	19
13. Картинки (ImageId)	20
13.1 UiTheme.Icons — иконки интерфейса	20

13.2 UiTheme.Skins — подложки окон и кнопок	20
13.3 Поля картинок в Config	20
14. Интерфейс (StarterGui)	22
14.1 Экран загрузки	23
15. Что нового (v20.9 - v20.22)	24
15.1 Банк: отдельная зона продажи	24
15.2 Надписи в мире — «таблички»	24
15.3 Телефонная версия интерфейса	24
15.4 Новые кнопки и поведение	24
15.5 Новый декор (v20.22)	25
15.6 Анимация шахты	25
16. Финальный чек-лист	25

1. Общие правила

1.1 Куда класть ассеты

- Все 3D-ассеты — в `ReplicatedStorage/Assets`. Поиск идёт сначала среди прямых детей, потом рекурсивно по подпапкам — так что раскладывать по папкам (`Assets/VFX/...`, `Assets/Skins/...`) **можно**.
- Исключения, где папка обязательна и имя папки фиксировано: сундуки `Assets/Chests/Chest_<Редкость>`, карточки мини-игры `Assets/MineRarityCards/<Редкость>`.
- Некоторые ассеты ищутся **только** среди прямых детей `Assets: Boulder_Tier<N>`, `Goblin_*`, `Totem_*/Decor_*/Relic_*/RelicPedestal`, `Chest` (сундук гоблина), `DailyRewardVFX`, `GeodeHammer`, `BookVFX`. Их держи прямо в `Assets`.
- Имена регистрозависимы: `Cart_Tier1` и `cart_tier1` — разные.
- `default.project.json` не синхронизирует `Assets`, `StarterGui` и постройки Studio. После работы **сохрани/опубликуй place** — иначе всё пропадёт.

1.2 Как собирать модели

- Составная модель: `Model` с назначенным `PrimaryPart`. Безопасный стандарт — прямой `BasePart` с именем `Root`, он же `PrimaryPart`.
- Скины: вместо `Root` — `SkinRoot` (или `Handle` у `Tool`).
- Движущиеся модели (тележки, кристаллы в тележке, физические жеоды, VFX на игроке): все декоративные части приварены к корню `WeldConstraint`, `Anchored = false`.
- Статичные модели (шахты, постройки, валуны, тотемы, трофеи, NPC-плейхолдеры) код анкорит сам.
- Невидимые маркеры: `Transparency = 1`, `CanCollide = false`, `CanTouch = false`, `CanQuery = false`, `Massless = true`.
- `Script/LocalScript` внутри скинов, кирок, динамита, тотемов/декора удаляются при клонировании — логику туда не клади.

1.3 Безопасный порядок работы

- Останови Play Test, запусти Rojo, дождись `ReplicatedStorage/Shared` и скриптов.
- Если нужны стартовые заглушки — сначала запусти билдеры (`tools/*.lua`), и только потом заменяй модели: билдеры удаляют объекты с теми же именами.
- Перед повторным запуском любого билдера сделай дубликат своих объектов.
- Проверяй на свежем сервере (Stop → Play), а не Reset Character. Смотри Output: все проблемы с ассетами пишутся `warn` с точным именем.

Важно. Если ассет не подошёл (нет `PrimaryPart/Root`, не тот класс, не хватает частей), код пишет `warn` в Output и берёт кодовый плейхолдер — игра не падает. Всегда смотри Output после замены.

2. Шахты, тележки, кирки, кристаллы

Имя ассета	Кол-во	Класс	Обяз.	Что это
Mine_Tier1 ... Mine_Tier15	15	Model	нет	Шахта (пещера) на участке, по одной на тир пещеры
Cart_Tier1 ... Cart_Tier9	9	Model	нет	Тележка каждого тира
CartPackage_Tier1 ... _Tier9 / CartPackage	9 + 1	Model / BasePart	нет	Упакованная тележка в рюкзаке/на земле (общий вид — CartPackage)
Pickaxe_Tier1 ... Pickaxe_Tier9	9	Tool	нет	Кирка каждого тира
Crystal_Tier1 ... Crystal_Tier15	15	Model / BasePart	нет	Общий кристалл тира (переноска в руках, превью коллекции, выбитые из тележки)

2.1 Mine_Tier<N> — шахта

```
Mine_Tier1 (Model, PrimaryPart назначен)
├ BuildingParts...      статичная геометрия (анкорится)
├ Zone                  (BasePart) ОБЯЗАТЕЛЬНО: парковка тележки / зона добычи
├ OreDropPoint         (BasePart) высота, с которой падает руда
├ ENTRY / Entry        (BasePart) вход: отсюда вылетает руда, центр шахты
├ MineEntryPoint       (BasePart) куда «заходит» камера/игрок в мини-игре
├ MinerMarker          (BasePart) где стоит NPC-шахтёр (иначе слева от Zone)
├ MineFront            (BasePart) лицевая сторона шахты
├ MinePath1, MinePath2... точки пути в шахту (по порядку)
├ CameraMarker1 + CameraMarker1Look камера мини-игры: где стоит / куда смотрит
├ CameraMarker2 + CameraMarker2Look ... сколько нужно, без пропусков номеров
├ MineDoor             (BasePart) ворота; внутри Attachment-ы VFX_<Редкость>
```

- Все маркеры ищутся рекурсивно, кроме **Zone** все необязательны (есть расчёт по **Zone**).
- Какой **CameraMarker** на какой стадии мини-игры — **Config.MineExpedition.CameraMarkerForStage**.
- **Ворота MineDoor**: при выбивании руды часть становится Neon цвета редкости (**Config.MineDoorRarityColor**), и включаются все **Attachment** внутри, чьё имя начинается с **VFX_<Редкость>** (**VFX_Common**, **VFX_Uncommon**, **VFX_Rare**, **VFX_Epic**, **VFX_Legendary**), остальные **VFX_*** выключаются. Эмиттеров на редкость — сколько угодно.

2.2 Cart_Tier<N> — тележка

```
Cart_Tier1 (Model, PrimaryPart = Root)
├ Root                  (BasePart) пол тележки, Anchored = false
├ BodyParts...          приварены к Root (WeldConstraint)
├ AttachPoint           (BasePart) высота крепления к игроку
├ FacingPoint           (BasePart) какая сторона смотрит на держателя
├ Hitbox                (BasePart) объём, по которому бьёт кирка
├ Bottom                (BasePart) нижняя точка (ступеньки/подъёмы)
├ SprintVFXPoint        (BasePart) где эффект бега
├ LeftHandGrip + RightHandGrip точки рук (обе, иначе авто-raucast)
├ ValueGui              (BillboardGui) → TextLabel сумма в тележке
├ ComboGui              (BillboardGui) → TextLabel комбо (UIGradient = радуга)
```

- Сетка груза: 4 × 3 ячейки шаг 1.8 studs, слои вверх. Пол **Root** ≈ 7.2 × 5.4 studs. Проверка — **tools/BuildCartSizeGuides.lua**.
- Части с Boolean-атрибутом **DailyColorable = true** перекрашиваются наградой дня.
- Неполный **ValueGui/ComboGui** код удалит и заменит стандартным.

2.3 CartPackage — упакованная тележка

CartPackage_Tier<N> (свой вид на тир) или общий **CartPackage.Model** с **PrimaryPart/Root** или один **BasePart**. Игрок держит её в руках и ставит на участок — после постановки появляется **Cart_Tier<N>**.

2.4 Pickaxe_Tier<N> — кирка

```
Pickaxe_Tier1 (Tool)
├─ Handle (BasePart, прямой ребёнок)   хват настрой через Grip/ориентацию
└─ VisualParts... приварены к Handle
```

Код переименует Tool в **Pickaxe**, **CanBeDropped = false**, удалит скрипты.

2.5 Crystal_Tier<N> — кристалл тира

```
Crystal_Tier1 (Model, PrimaryPart = Root)   или один BasePart
├─ Root (BasePart)
├─ Decoration... приварены к Root
└─ PriceGui (BillboardGui, необяз.) → TextLabel (прямой ребёнок)
```

- Код сам ставит цену, цвет, атрибуты и случайный масштаб $\pm 8\%$. Размер с разбросом должен быть **меньше ячейки тележки 1.8 x 1.8 studs**.
- **ParticleEmitter** внутри кристаллов прореживаются в заполненной тележке.

3. Руда, слитки, мусор

Кристалл конкретной руды в тележке. Ищется сначала вариация, потом общий вид, потом цветной плейсхолдер:

```
Crystal_<Руда>_V1 / _V2 / _V3   вариация I / II / III (размер 0.9 / 1.0 / 1.12)
Crystal_<Руда>                  общий вид руды (если вариаций нет)
Ingot_<Руда> → Ingot             переплавленный слиток (Smelter)
```

Контракт — как у **Crystal_Tier<N>** (раздел 2.5). Все имена руды (18). В колонке «Имя ассета» — ровно то, как называть модель в **ReplicatedStorage/Assets** (буква в букву, без скобок и пробелов). «Редкость» — только подсказка, в имя её **не** писать: это редкость руды в первой пещере, где она появляется (в следующих пещерах та же руда становится обычнее).

Имя ассета	Редкость	Имя ассета	Редкость
Crystal_Coal	Common	Crystal_Sapphire	Legendary
Crystal_Copper	Uncommon	Crystal_Amethyst	Legendary
Crystal_Quartz	Rare	Crystal_Obsidian	Legendary
Crystal_Amber	Epic	Crystal_Platinum	Legendary
Crystal_Iron	Legendary	Crystal_Mythril	Legendary
Crystal_Silver	Legendary	Crystal_Voidstone	Legendary
Crystal_Gold	Legendary	Crystal_Starshard	Legendary
Crystal_Emerald	Legendary	Crystal_Celestium	Legendary
Crystal_Ruby	Legendary	Crystal_Singularity	Legendary

Мусор (выпадает вместо руды, **Config.Junk.Items**) — ассет с именем ключа, **Model** с **Root/PrimaryPart** или **BasePart**: **Junk_Rock**, **Junk_ColaCan**, **Junk_DogBone**, **Junk_AncientShards**, **Junk_RubberDuck**.

4. Мир, участок, постройки

4.1 PlotTemplate — шаблон участка

```
PlotTemplate (Model, PrimaryPart = PlotPad)
├─ PlotPad (BasePart) ОБЯЗ. пол участка
├─ MineMarker ОБЯЗ. где шахта
├─ MineFacingMarker куда смотрит шахта
├─ PillarMarker ОБЯЗ.
├─ CartSpawnMarker где появляется тележка (иначе 12 studs от шахты)
├─ PlayerSpawnMarker ОБЯЗ. спавн игрока
├─ RebirthMarker ОБЯЗ. мэр престижа + витрина престижа
├─ CartButtonMarker кнопка тележки
├─ ShopMarker магазин (без него ShopNPC на участке НЕ создаётся)
├─ LeaderboardMarker доски лидеров
├─ GeodeBuildingMarker / GeodePodiumMarker / GeodeSafeMarker
├─ BoulderMarker1 ... BoulderMarker8 личные валуны на базе (до 8)
├─ IslandAnvilMarker / IslandIncomeMarker / IslandSmelterMarker острова
└─ декорации... клонируются на каждый участок
```

- Любому маркеру можно добавить соседа `<Имя>Look (MineMarkerLook)` — направление к нему задаёт поворот.
- Ручная расстановка участков: `Workspace/PlotOrigins` → `Plot1, Plot1Look, Plot2...` Без папки — автоматически по кругу.

4.2 Прочие постройки мира

Имя	Класс	Обяз.	Что внутри / контракт
Bank	Model	нет	Building (BasePart, не Model!), SellZone (BasePart — отдельная квадратная зона продажи, ~18×18) и MerchantSpot (невидимый BasePart справа от зоны, за её краем — там встаёт торговец, к нему можно подойти не продавая). Или своя модель прямо в Workspace с атрибутом <code>IsBank = true</code> .
LeaderboardBoards	Model + PrimaryPart	нет	Рекурсивные BasePart MoneyBoard , RebirthBoard , CartDamageBoard . SurfaceGui код создаёт сам (см. LEADERBOARDS_GUIDE.md).
RespawnButton	BasePart / Model	нет	Корень (PrimaryPart/Root) получает ProximityPrompt, таймер и анимацию нажатия.
GeodeBuilding	Model	нет	PrimaryPart/Root + рекурсивный BasePart Crusher (на нём промпт).
GeodePodium	BasePart / Model	нет	Root в центре платформы. Необяз. невидимый OrePlacement — точка, куда ставится камень.
GeodeSafe	BasePart / Model	нет	Сейф пассивного дохода, промпт на корне.
PrestigeCase	Model	нет	Витрина престижа рядом с мэром (<code>Config.Prestige.CaseModelName</code>). Анкорится кодом.
QuestMarker	Model / BasePart	нет	Знак «!» над целью квеста (свой вид вместо кодового).

4.3 Точки в Workspace (не ассеты)

- `workspace.RubbleBoulderSpawnPoints` — папка с BasePart-точками для валунов мира; атрибут `Tier` (число) необязателен. Быстрый старт — `tools/BuildRubbleBoulderSpawnPoints.lua`.
- `workspace.PlotOrigins` — см. 4.1.

5. NPC

Имя ассета	Кто это	Где стоит
ShopNPC	Продавец магазина	ShopMarker участка
UpgradeShopNPC	Прокачка (Upgrade Mole)	маркер прокачки / участок
RebirthNPC	Мэр престижа (ребёрт)	RebirthMarker
MinerNPC	Шахтёр у входа в шахту	MinerMarker в шахте

Имя ассета	Кто это	Где стоит
IslandKeeperNPC	Хранитель островов	рядом с островами
BankMerchant	Торговец у банка (Config.Merchant.AssetName). Над ним — табло MerchantBoard (название, курс руды, таймер товара); своё табло в модели — BillboardGui MerchantBoard с TextLabel Market и Timer (необяз. Title).	MerchantSpot банка — справа 3А зоной продажи

- Класс: **Model** с назначенным **PrimaryPart** (имя любое). Необязательный **FacingPoint** задаёт перед NPC.
- **Свой ассет** код только ставит на маркер, подгоняет по высоте и добавляет **ProximityPrompt**. Части не анкорит, скрипты/аксессуары не трогает — можно анимировать своим скриптом (пример `tools/ExampleNpcStretchScript.lua`, атрибут **Talking**).
- Имя над головой: положи в модель **BillboardGui** с **TextLabel name** (+ необяз. **arrow, dialog**) — клиент сам приведёт их к единому стилю (шрифт денег, белый, стрелка-шеvron).

```

NPC (Model)
└─ gui (BillboardGui)
   │ name (TextLabel)   имя NPC
   │ arrow (TextLabel)  стрелка под именем (текст можно оставить пустым)
   └─ dialog (TextLabel) реплика (показывается при разговоре)

```

6. Валуны и гоблины

6.1 Boulder_Tier<N>

Boulder_Tier1 ... Boulder_Tier9 — прямо в `Assets.Model` с `PrimaryPart` или частью `Root`.

- Код анкорит всё, выключает коллизию (удар считается по позиции `Root`), вешает полоску ХП, делает пружинную «тряску» при ударе.
- Элитный («золотой») валун — та же модель + `Highlight`, отдельную модель не делай.
- Нет ассета — цветной шар цвета тира.

6.2 Гоблины

По 3 скина на тип (случайный при спавне): `Goblin_Berserker_1/_2/_3`, `Goblin_Golden_1/_2/_3`, `Goblin_King_1/_2/_3`, `Goblin_Thief_1/_2/_3`, `Goblin_Warrior_1/_2/_3`. Можно один номер; старое имя без номера тоже работает.

```
Goblin_Warrior_1 (Model, R6-пир)
├ HumanoidRootPart ОБЯЗ. (станет невидимым)
├ Torso, Head ОБЯЗ.
├ Left Arm, Right Arm, Left Leg, Right Leg ОБЯЗ. (имена с пробелами!)
└ Motor6D: RootJoint, Neck, Left/Right Shoulder, Left/Right Hip (желательно; нет — достроит)
```

`Goblin_Golden_*` — элитный гоблин из золотого валуна; нет модели — берётся `King` и красится в оранжевый. Иконка всех гоблинов: `Config.Goblins.IconImage`.

7. Жеоды и коллекционная руда

Физические жеоды (10): `Geode_Stone`, `Geode_Crystal`, `Geode_Amber`, `Geode_Topaz`, `Geode_Jade`, `Geode_Onyx`, `Geode_Aurora`, `Geode_Nebula`, `Geode_Quasar`, `Geode_Singularity`. `BasePart` или `Model` с `Root = PrimaryPart`; все части приварены к `Root` (в тележку приваривается только корень). Внутри можно положить `Attachment GeodeVFX_<Тип>` с эмиттерами.

`GeodeHammer` — молот вскрытия в руке (`Tool/Model` с `Handle`), `Config.GeodeCutscene.HammerAsset`.

7.1 CollectionOre_<Id> — камни коллекции

Показываются на подиуме, в руках при переноске и в книге коллекции. `BasePart` или `Model` с `Root`; код анкорит. Картинка камня — `ImageId` в `Config.Geodes.Ores.<Id>` (или `Config.Boulders.CustomOres.<Id>` для валунных).

Жеода	Точные имена ассетов
Stone	<code>CollectionOre_Quartz</code> , <code>CollectionOre_Amethyst</code> , <code>CollectionOre_GreenCrystal</code>
Crystal	<code>CollectionOre_Sapphire</code> , <code>CollectionOre_Ruby</code> , <code>CollectionOre_Diamond</code>
Amber	<code>CollectionOre_Citrine</code> , <code>CollectionOre_Carnelian</code> , <code>CollectionOre_SunOpal</code>
Topaz	<code>CollectionOre_Aquamarine</code> , <code>CollectionOre_Turquoise</code> , <code>CollectionOre_Moonstone</code>
Jade	<code>CollectionOre_Peridot</code> , <code>CollectionOre_Malachite</code> , <code>CollectionOre_Tourmaline</code>
Onyx	<code>CollectionOre_Garnet</code> , <code>CollectionOre_Bloodstone</code> , <code>CollectionOre_Obsidianite</code>
Aurora	<code>CollectionOre_Starshard</code> , <code>CollectionOre_Moonlight</code> , <code>CollectionOre_Prism</code>
Nebula	<code>CollectionOre_Voidshard</code> , <code>CollectionOre_Stardust</code> , <code>CollectionOre_Eclipse</code>
Quasar	<code>CollectionOre_Pulsarite</code> , <code>CollectionOre_Ionshard</code> , <code>CollectionOre_Quasarite</code>
Singularity	<code>CollectionOre_Riftstone</code> , <code>CollectionOre_Eventcore</code> , <code>CollectionOre_Infinitum</code>
Валуны	<code>CollectionOre_Rubblegem</code> , <code>CollectionOre_Titanheart</code> , <code>CollectionOre_Ironflake</code> , <code>CollectionOre_Coalheart</code> , <code>CollectionOre_Duskstone</code> , <code>CollectionOre_VerdantCore</code> , <code>CollectionOre_EMBERite</code> , <code>CollectionOre_Frostvein</code> , <code>CollectionOre_Wyrmglass</code> , <code>CollectionOre_UmbralShard</code>

Важно. Не меняй ID руды после релиза (`GreenCrystal`, `SunOpal`...) — они в сохранениях. `DisplayName` менять можно.

8. Сундуки, динамит, предметы базы

8.1 Сундуки

Имя / путь	Класс	Что это
Assets/Chests/Chest_Common, Chest_Epic, Chest_Legendary, Chest_Rare	Model / BasePart	Сундук, поставленный игроком (с таймером). Именно в папке Assets/Chests (Config.Chests.AssetFolderPath). Этот же вид — у призрака установки.
Chest	Model	Сундук, который несёт/роняет гоблин (прямо в Assets).
LootBox (или Box/box)	Model / BasePart	Коробка, вылетающая из валуна/сундука для наград без 3D-вида (скины). Размер подгоняется до 2 studs.

8.2 Динамит

Имена = ключи Config.Dynamite.Types: Dynamite, Dynamite_Medium, Dynamite_Mega. Model (с PrimaryPart) или BasePart, можно в подпапке. Пивот ставится в низ габарита, части анкорятся, скрипты удаляются. Нет своей модели для Medium/Mega — берётся Dynamite и увеличивается/перекрашивается.

8.3 Тотемы, декор, трофеи (предметы базы)

Имя ассета	Что это
Totem_<Тип>_T1 ... _T10	Тотем конкретного тира. Типы: Ember, Fortune, Prism, Quake (для Prism — Totem_Prism_T<N>).
Totem_<Тип>	Общий вид тотема, если нет модели на тир.
Decor_Bench	Wooden Bench (Uncommon). Деревянная скамейка на чугунных боковинах ~5 × 1.8 стада, спинка сзади (+Z). На неё садятся — см. 8.5.
Decor_Bush1	Round Bush (Common). Круглый зелёный куст ~2.2 стада из нескольких шаров листвы (материал Grass).
Decor_Bush2	Berry Bush (Uncommon). Ягодный куст: крупнее и темнее Bush1 (~2.6 стада), по листве рассыпаны красные ягоды.
Decor_CrystalCluster	Crystal Cluster (Rare). Каменное основание и пучок фиолетово-голубых кристаллов, свет и искры.
Decor_CrystalLantern	Crystal Lantern (Uncommon). Каменная подставка со светящимся голубым кристаллом, искры.
Decor_Flowers1	Tulip Patch (Common). Грядка тюльпанов: низкий холмик земли ~2.6 стада и 6 цветков разных цветов (красный, розовый, жёлтый, фиолетовый, белый) высотой 1-1.5 стада.
Decor_Flowers2	Sunflower Pot (Common). Подсолнухи в глиняном горшке: терракотовый горшок ~1.6 стада, три стебля 2-2.8 стада с жёлтыми «тарелками» и коричневой серединкой.
Decor_IronLantern	Iron Lantern (Common). Чугунный фонарь на столбе ~5.8 стада, тёплый огонь в стеклянной клетке.
Decor_MinerStatue	Miner Statue (Epic). Каменная статуя шахтёра с киркой на постаменте.
Decor_MoleStatue	Golden Mole Statue (Legendary). Золотая статуя крота на постаменте.
Decor_OreBarrel	Ore Barrel (Common). Деревянная бочка с железными обручами, сверху светящиеся куски руды.
Decor_OreJar	Ore Jar (Uncommon). Стеклянная банка ~2 стада на деревянной подставке, медная крышка. Руда внутри крутится — см. 8.5.
Decor_PlushMole	Plush Mole (Rare). Плюшевый крот: мягкие шары (Fabric), розовый нос, бантик.
Decor_StorageChest	Storage Chest (Rare). Окованный деревянный сундук ~3.4 × 2.2 стада, полукруглая крышка, золотой замок спереди (-Z), из-под крышки голубой свет. Хранилище руды — см. 8.5.
Relic_CrownedMoleSkull	Трофей (реликвия): CrownedMoleSkull
Relic_DragonEggFossil	Трофей (реликвия): DragonEggFossil
Relic_GoldenPickaxeTrophy	Трофей (реликвия): GoldenPickaxeTrophy

Имя ассета	Что это
Relic_HeartOfTheMountain	Трофей (реликвия): HeartOfTheMountain
RelicPedestal	Постамент под трофеем; пивот у земли, трофей ставится на верх постамента.

- Класс: **Model** (с **PrimaryPart/Root**) или один **BasePart**. Пивот — центр нижней грани (код выставит сам).
- Код анкорит, выключает коллизию, удаляет скрипты. Подпись над предметом (имя, эффект, «found by») код создаёт сам — свою не нужно.
- Прямо в **Assets** (не в подпапке).

8.4 Престиж, острова, мини-игра

Имя ассета	Что это
Shrine_Celestial, Shrine_FortunelIdol, Shrine_Frost, Shrine_Golden, Shrine_MidasIdol, Shrine_Molten, Shrine_Prismatic, Shrine_Storm, Shrine_Toxic, Shrine_Void	Святилища престижа (Config.Prestige.Shrines.Types).
Island_Anvil, Island_Income, Island_Smelter	Острова (Config.Islands.Definitions.<Id>.Model), встают на маркеры Island<Id>Marker .
Smelter_Level1 ... _Level4 / Smelter	Печь острова Smelter — свой вид на уровень или общий.
Assets/MineRarityCards/<Редкость>	Карточки редкости в мини-игре шахты: Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary. Model/BasePart .

8.5 Рабочий декор: скамейка, сундук-хранилище, банка (v20.22)

Покупаются у торговца, как обычный декор, ставятся из руки. У них основное действие на **E**, а «поднять» — вторая строка промпта на **R** (на телефоне — тап по второй строке). Всё настраивается в **Config.Placeables (Decor.<Id>.Function, Storage, Jar)**.

```
Decor_Bench (Model, PrimaryPart = Root)
├─ Root      (BasePart)  основание, пивот — низ
├─ ...      доски, ножки, спинка — сзади (+Z), сидящий смотрит в -Z
└─ Seat      (класс Seat!) там, где сидят: невидимая плита ~4.4 × 0.2 × 1.4,
              LookVector (-Z) — куда смотрит сидящий. Нет Seat — код создаст
              невидимый на 45% высоты модели.

Decor_StorageChest (Model, PrimaryPart = Root)
├─ Root + любые детали. Особых частей не нужно: промпт OPEN вешается на Root.

Decor_OreJar (Model, PrimaryPart = Root)
├─ Root      (BasePart)  подставка / дно
├─ стекло    Glass, Transparency 0.5–0.7 — руду должно быть видно
└─ OreSpot   (BasePart, невидимый, ~0.3) ЦЕНТР, где крутится руда.
              Нет — берётся центр габарита модели.
```

Предмет	Как работает	Что заменить / нарисовать
Decor_Bench	Промпт SIT — садит на Seat (сесть может любой игрок, не только владелец). Прыжок — встать. Сам по касанию не садит.	Своя модель скамейки + деталь класса Seat на сиденье. Анимация сидения — стандартная Roblox.
Decor_StorageChest	Промпт OPEN (только владелец) открывает окно StarterGui/DecorStorageUi : 10 ячеек сундука и руда рюкзака. Клик — переложить стопку, TAKE ALL / PUT ALL . Руда в сундуке сохраняется и не теряется при смерти . Поднять можно только пустым.	Модель сундука. Окно — правится в Studio после BuildAllUI (шаблон ячейки Panel/Templates/Cell). Число ячеек — Config.Placeables.Storage.Slots .
Decor_OreJar	Держишь руду из хотбара → PUT ORE : кусок уходит в банку, уменьшенная копия крутится внутри (клиент DecorJarSpin), над банкой табличка: редкость (цветом) и название. TAKE ORE — вернуть в рюкзак. При подборе банки руда возвращается сама.	Модель банки со стеклом и OreSpot . Размер руды внутри — Config.Placeables.Jar.OreSize (1.1 стада), скорость — SpinSpeed , покачивание — BobHeight .

8.6 Плавильня (остров Smelter)

Остров плавильни покупается у Island Keeper и выезжает на маркер участка `IslandSmelterMarker`. На нём стоит печь: держишь руду из хотбара → жмёшь **SMELT ORE** (или кликаешь по печи) → через 3-5 минут (идёт и офлайн) из устья вылетает **слиток** той же руды с теми же мутациями, цена × 10. Число одновременных слотов растёт с уровнем печи.

```
Island_Smelter (Model, PrimaryPart)      парящий остров
├─ StationMarker (BasePart на поверхности) где встаёт печь; LookVector –
├─ StationMarkerLook (необяз.)           куда смотрит устье (или точка-цель)

Smelter_Level1 ... Smelter_Level4 (или общий Smelter) – Model, PrimaryPart = Root
├─ Root (BasePart) ОБЯЗ. основание; пивот ставится в низ
├─ Body (BasePart) корпус: над ним табло SmelterBoard, по нему клик
├─ Mouth (BasePart, невидимый) устье: промпт SMELT ORE, сюда летит
│   руда, отсюда вылетают слитки. Нет – всё на Root
├─ furnace_inactive (Model) холодное тёмное устье – видно, пока печь пуста
├─ furnace_active (Model) раскалённое устье + огонь – видно, пока плавит;
│   именно она «дышит» (анимация клиента FurnaceFX)
├─ FireLight (PointLight) свет печи (включается при плавке)
├─ Smoke (ParticleEmitter) дым из трубы (включается при плавке)
```

Ассет	Уровень	Слоты	Цена	Примерный внешний вид
Smelter_Level1	Clay Furnace	1	сразу	Низкая глиняная печь-купол рыже-коричневого цвета ~6 × 6 × 6 стадов, короткая труба, устье в деревянной рамке. Бедно, но уютно.
Smelter_Level2	Brick Furnace	2	25000	Квадратная печь из красного кирпича ~7 стадов, железная заслонка на устье, одна высокая труба, кирпичный цоколь.
Smelter_Level3	Iron Forge	3	150000	Кузнечная печь из тёмного железа с заклёпками ~8 стадов, две трубы, мехи сбоку, рядом наковальня и ведро с водой.
Smelter_Level4	Magma Foundry	5	800000	Массивная литейная из обсидиана ~10 стадов с оранжевыми магмовыми трещинами (Neon), три трубы, ковш с расплавленным металлом, лава капает из устья.

- **Как заменить:** положите модель `Smelter_Level<N>` прямо в `ReplicatedStorage/Assets`; назначьте `PrimaryPart` (или назовите основание `Root`). Нет модели на уровень — берётся общий `Smelter`, нет и его — кодовый плейсхолдер (свой вид на каждый уровень).
- Модели `furnace_active` и `furnace_inactive` — **по одной** внутри печи; код прячет одну и показывает другую (прозрачность 1 и выключенные эмиттеры/свет). Можно без них — тогда печь не меняет вид, «дышит» вся модель.
- Надпись над печью (уровень, «SMELTING... 2:31», «READY!») код строит сам — свою не нужно.
- Слиток: `Ingot_<Руда>` или общий `Ingot` (его код перекрасит в цвет руды; детали с атрибутом `KeepColor = true` не перекрашиваются).
- Улучшение печи (у Island Keeper) — старая модель сжимается, новая вырастает на том же месте (катсцена клиента).

9. Скины

У скинов **нет** кодового плейсхолдера: нет ассета — скин не выдаётся и не показывается. **Tool** с прямым **Handle** или **Model** с **SkinRoot = PrimaryPart**. Внутренние сварки не нужны — **SkinService** сам приваривает все части к корню, делает их неколлизионными/невесомыми и удаляет скрипты.

```

Skin_Pickaxe_BigWooden (Tool)           или Model (PrimaryPart = SkinRoot)
├─ Handle (BasePart, прямой ребёнок)   ├─ SkinRoot (BasePart)
├─ VisualParts...                      ├─ VisualParts...
└─ ParticleEmitter / Trail / Beam      └─ эффекты

```

AssetName (имя модели)	Kind	ID в сохранениях	DisplayName	ImageId
Skin_Cart_Amber	Cart	AmberCart	Amber Cart	0
Skin_Cart_Aurora	Cart	AuroraCart	Aurora Cart	0
Skin_Cart_Frost	Cart	FrostCart	Frost Cart	0
Skin_Cart_Industrial	Cart	IndustrialCart	Industrial Cart	0
Skin_Cart_Jade	Cart	JadeCart	Jade Cart	0
Skin_Cart_Miner	Cart	MinerCart	Miner Cart	0
Skin_Cart_Nebula	Cart	NebulaCart	Nebula Cart	0
Skin_Cart_Obsidian	Cart	ObsidianCart	Obsidian Cart	0
Skin_Cart_Onyx	Cart	OnyxCart	Onyx Cart	0
Skin_Cart_Royal	Cart	RoyalCart	Royal Cart	0
Skin_Cart_Topaz	Cart	TopazCart	Topaz Cart	0
Skin_Pickaxe_Amethyst	Pickaxe	AmethystPickaxe	Amethyst Pickaxe	76941906947734
Skin_Pickaxe_AnchorPick	Pickaxe	AnchorPick	Anchor Pick	0
Skin_Pickaxe_BigMole	Pickaxe	BigMole	BIG MOLE	96146522945116
Skin_Pickaxe_BigWooden	Pickaxe	BigWoodenPickaxe	Big Wooden Pickaxe	121805710908648
Skin_Pickaxe_BonePick	Pickaxe	BonePick	Bone Pick	0
Skin_Pickaxe_CactusSword	Pickaxe	CactusSword	Cactus Pickaxe	125983395178047
Skin_Pickaxe_Crystal	Pickaxe	CrystalPickaxe	Crystal Pickaxe	128296786196999
Skin_Pickaxe_CursedCaptainBlade	Pickaxe	CursedCaptainBlade	Cursed Captain's Blade	0
Skin_Pickaxe_DevSword	Pickaxe	DevSword	Developer Pickaxe	117000062306052
Skin_Pickaxe_DoubloonAxe	Pickaxe	DoubloonAxe	Doubloon Axe	0
Skin_Pickaxe_Fish	Pickaxe	FishSkin	Fish	138909766473481
Skin_Frostmorn	Pickaxe	Frostmorn	Frostmorn	74383462032767
Skin_GOLD	Pickaxe	Gold	GOLD	79280932428022
Skin_Pickaxe_GoldKunai	Pickaxe	GoldKunai	Gold Shuriken	82992142504153
Skin_Pickaxe_GoldSword	Pickaxe	GoldSword	Gold Pickaxe	75847632645464
Skin_Pickaxe_GoldenTrident	Pickaxe	GoldenTrident	Golden Trident	0
Skin_Pickaxe_Group	Pickaxe	GroupPickaxe	Group Member Pickaxe	0

AssetName (имя модели)	Kind	ID в сохранениях	DisplayName	ImageId
Skin_Pickaxe_KrakenTentacle	Pickaxe	KrakenTentacle	Kraken Tentacle	0
Skin_Pickaxe_Like	Pickaxe	LikePickaxe	Supporter Pickaxe	0
Skin_Pickaxe_Abyssal	Pickaxe	LimitedAbyssal	Abyssal Pick	0
Skin_Pickaxe_CandyCane	Pickaxe	LimitedCandyCane	Candy Cane Pick	0
Skin_Pickaxe_PrismBreaker	Pickaxe	LimitedPrismBreaker	Prism Breaker	0
Skin_Pickaxe_Runeblade	Pickaxe	LimitedRuneblade	Runeblade	0
Skin_Pickaxe_Sunforge	Pickaxe	LimitedSunforge	Sunforge Pickaxe	0
Skin_Pickaxe_Love	Pickaxe	LovePickaxe	Love Pickaxe	115736148291739
Skin_Pickaxe_PirateHook	Pickaxe	PirateHook	Pirate Hook	0
Skin_Pickaxe_Radioactive	Pickaxe	RadioactivePickaxe	Radioactive Pickaxe	132744755925965
Skin_Pickaxe_RustyShovel	Pickaxe	RustyShovel	Rusty Shovel	0
Skin_Pickaxe_SkeletonKey	Pickaxe	SkeletonKey	Skeleton Key	0
Skin_Pickaxe_TungTungStick	Pickaxe	TungTungStick	TUNG TUNG STICK	115880001946513
Skin_Pickaxe_Turbo	Pickaxe	TurboPickaxe	Turbo Pickaxe	0
Skin_Pickaxe_VoidFixed	Pickaxe	VoidPickaxe	Void Pickaxe	0

- Безопасно менять только **DisplayName**. Ключ (ID) — в сохранениях игроков. **AssetName** меняй только вместе с именем модели.
- Категории Cart/Ore в окне скинов сейчас **COMING SOON** (**Config.Skins.EnabledKinds**).
- **ImageId** — иконка скина в интерфейсе (число без **rbxassetid://**, 0 = 3D-превью/заглушка).

10. VFX (эффекты)

Где указано «Attachment»: подходит сам **Attachment** с эмиттерами, **или** Part/Model/Folder с **Attachment** внутри, **или** Part/Model просто с **ParticleEmitter/Beam/Light** — код сам соберёт их в Attachment.

Имя ассета	Класс	Где играет / контракт
swing	Attachment	Замах киркой, один выброс у HumanoidRootPart. Атрибут EmitCount (по умолч. 10).
PickaxeHitVFX	Attachment	Попадание киркой.
BoulderBreakVFX	Attachment	Разрушение валуна (итоговый эффект). Свой на тир — BoulderBreakVFX_<тип> (BoulderBreakVFX_5), на золотой — BoulderBreakVFX_Golden . Свои эффекты не перекрашиваются.
Reveal_<Редкость>, Reveal_Mutation, RevealVFX	Attachment / Part / Model / Folder	Разовая вспышка при выпадении редкой руды (из валунов, золотого валуна, с мутацией) — вместо старого столба света. Эмиттеры стреляют один раз (атрибут EmitCount , по умолч. 20), Beam/Light горят Duration (0.6 с). Нет — плейсхолдер по редкости.
Reveal_Chest_<Редкость>	как Reveal_*	Открытие сундука (вместо столба света). Нет — берётся Reveal_<Редкость> , потом плейсхолдер.
PrestigeVFX	Attachment / Part / Model / Folder	Престиж: эффект на игроке (крепится к HumanoidRootPart, видят все). Нет — плейсхолдер «аура-корона»: вспышка у ног, золотая аура ~4 с, вращающаяся корона над головой.
SprintVFX	BasePart / Model	Бег с тележкой; корень приваривается к тележке в SprintVFXPoint . Эмиттеры могут быть в Attachment.
ShieldVfx, ShieldVfxVIP	BasePart / Model	Щит над головой игрока (обычный / VIP). Эмиттеры включает/выключает код.
BankSellVFX	BasePart / Model	Вспышка над тележкой при полной продаже (Config.BankSellVfx). Одноразовый: эмиттеры Enabled = true с Rate , Emit() не вызывается.
GeodeCartVFX	BasePart / Model	Жеода в тележке; burst, атрибут EmitCount (по умолч. 24).
GeodeVFX_<Тип>	Attachment внутри Geode_<Тип>	Свечение физической жеоды.
GeodeDropVFX	ParticleEmitter / контейнер	Вспышка при выпадении из жеоды (экранная).
DailyRewardVFX	ParticleEmitter / контейнер	Частицы у окна ежедневной награды.
BookVFX	ParticleEmitter / BasePart / Model	Эффект за кнопкой книги коллекции. Атрибуты: ScreenOffset (Vector2), Depth (12), ReferenceViewportHeight (1080).
MutationVFX_Eclipsed, MutationVFX_Electric, MutationVFX_Toxic	Attachment	Мутации руды с эффектом (Config.Mutations.<Id>.VfxName). Также ищется MutationVfx_<Имя> и просто <Имя> .
VFX_<Редкость> внутри MineDoor	Attachment	Ворота шахты по редкости выбитой руды (раздел 2.1).

Совет. Для одноразовых эффектов задавай **Lifetime** короче времени жизни эффекта, иначе частицы оборвутся. Для «выбросов» (swing, GeodeCartVFX) ставь **Rate = 0** и регулируй атрибутом **EmitCount**.

10.1 Погода (v20.26)

Небо — **без картинок-скайбоксов**: градиент «горизонт → зенит» даёт **Atmosphere**, плюс цветокоррекция, Bloom, звёзды/луна/солнце у **Sky**. Всё плавно меняется за 6 с. SunRays погода не трогает. Эффекты (дождь, светлячки, пепел...) идут **по всей карте**, а не только перед камерой.

ReplicatedStorage/Assets	
└ Weather/	СВОЙ ВИД НЕБА И СВЕТА (необяз.)
└└ Clear/Look/	ясная погода
└└ Rain/Look/	папка на погоду: Night, Rain, Thunderstorm, BloodMoon, SolarEclipse
└└└ Atmosphere	настроенный в Studio (Density, Offset, Color, Decay, Glare, Haze)
└└└ ColorCorrectionEffect	(TintColor, Saturation, Contrast, Brightness)
└└└ BloomEffect	(Intensity, Size, Threshold)
└└└ Clouds	(Cover, Density, Color) — если нужны свои облака
└└└ Sky	(StarCount, размеры луны/солнца; с картинками — свой скайбокс)
└ WeatherFX/	БИБЛИОТЕКА ЭФФЕКТОВ
└└ <Имя>/ (Folder)	атрибуты Mode = Fall Float Ground, Height = число
└└└ ParticleEmitter...	Rate = частиц/сек на ОДНУ клетку карты (64×64 стадов)
└└└ Sound...	фоновый звук эффекта (играет по кругу)

- **Какие эффекты в какую погоду** — `Config.WeatherEvents.Events[]`. `Effects` = { "RainDrops", "RainSplashes" } и `ClearEffects` для ясной. Любой эффект можно подключить к любой погоде.
- Нет папки `Weather/<Id>/Look` — вид берётся из `Config.WeatherEvents.Events[]`. `Look` / `ClearLook` (числа и цвета прямо в конфиге).
- **Mode = Fall** — эмиттер на плите высоко над землёй клетки (не ниже камеры + 30), сыплет вниз: дождь, пепел, снег. **Float** — объём от земли до Height: светлячки, искры, пыльца. **Ground** — точки на земле: брызги, туман.
- Частицы живут в мире: вблизи камеры полная плотность, к краю радиуса (`Fx.Radius`) — реже, дальше выключены. Наклон дождя — от `workspace.GlobalWind` (у эмиттеров `WindAffectsDrag`).
- Своя текстура капли-штриха — `Config.WeatherEvents.Fx.RainTexture`; гром — `Lightning.ThunderSoundIds`.

Погода	Эффекты (Config)	Небо и свет (кратко)
Clear	—	Голубой зенит, тёплая светлая дымка, звёзды ночью
Night	1, 2	Глубокий синий → фиолетовая дымка, звёзды, луна
Rain	1, 2, 3	Серо-голубое, плотная дымка, приглушённые цвета
Thunderstorm	1, 2, 3	Графитовое небо с зеленцой, контраст; молнии
BloodMoon	1, 2	Бордовая дымка, большая луна, красноватый свет
SolarEclipse	1	Сумерки днём, тёмный зенит, золотое кольцо у горизонта

Встроенные эффекты (плейсхолдеры)

`RainDrops`, `StormRain`, `BloodDrizzle` (Fall); `RainSplashes`, `Mist` (Ground); `Fireflies`, `StarDust`, `Embers`, `Ash`, `Pollen` (Float). Папка `Assets/WeatherFX/<то же имя>` заменяет встроенный целиком.

Гроза

- Молния — ломаная неоновая линия с ветками, вспышка неба (своя `LightningFlash` цветокоррекция) и свет в точке удара; гром с задержкой по расстоянию.
- Иногда (`Lightning.NearChance`) бьёт рядом с игроком: блоки травы разлетаются, падают, подпрыгивают и плавно исчезают; облако пыли, искры и лёгкая тряска камеры (`ShakeNear`).

11. Звуки

Все звуки — в `Config.Sounds (src/shared/Config.lua)`. Формат записи:

```
Имя = { Id = "rbxassetid://123", Volume = 0.5 }  
Имя = { Id = "rbxassetid://1", Variants = { "rbxassetid://2", "rbxassetid://3" }, Volume = 0.5 }  
Имя = { Id = "", Volume = 0.5 } -- пусто = звук пропускается (у взрыва тогда встроенный Explosion)
```

- **Variants** — случайный выбор без повтора подряд (при двух вариантах они чередуются).
- **CartRoll** — единственный зацикленный (loop): должен бесшовно зацикливаться; поддерживает **RollOffMinDistance/MaxDistance**.
- Громкость всех звуков регулируется группой **SoundService/SFX** (настройки игрока).
- Звуки должны быть доступны experience (свои или публичные), иначе Roblox их не проигрывает.

Всего записей: **81**, из них пустых (нужно заполнить): **10**. Остальные уже стоят временными звуками — можно заменить на свои.

Ключ	Сейчас (Id)	Vol	Где звучит / примечание
UiMenuOpen	rbxassetid://113414336923621	0.4	
UiMenuClose	rbxassetid://113414336923621	0.5	
UiTabSwitch	rbxassetid://77904255581959	0.45	клик по вкладке — тот же звук клика
UiHover	rbxassetid://86256838181683	0.25	
UiConfirm	rbxassetid://77904255581959	0.6	клик по кнопке подтверждения
UiCancel	rbxassetid://77904255581959	0.45	клик по кнопке отмены
UiError	rbxassetid://138395954502036	0.6	
UiSuccess	rbxassetid://121730389428662	0.7	
LikePrompt	rbxassetid://113414336923621 +1 вар.	0.7	
GroupPrompt	rbxassetid://113414336923621 +1 вар.	0.7	
GoblinWaveWarning	rbxassetid://90282353309968	0.8	
GoblinSpawn	rbxassetid://74123659982422	0.65	
GoblinAttack	rbxassetid://98557786254668	0.7	замах гоблина
GoblinAttackHit	rbxassetid://73452564762296	0.75	
GoblinHit	rbxassetid://73452564762296	0.55	
GoblinDeath	rbxassetid://138395954502036	0.75	
EliteGoblinSpawn	rbxassetid://121730389428662	0.9	
TutorialGoblinDefeated	rbxassetid://121730389428662	0.8	
ChestSpawn	rbxassetid://74123659982422	0.7	
ChestShake	rbxassetid://134325190113114	0.55	
ChestOpen	rbxassetid://134325190113114	0.85	
DynamiteThrow	ПУСТО — нужен свой	0.6	
DynamiteFuse	ПУСТО — нужен свой	0.5	
DynamiteTick	ПУСТО — нужен свой	0.6	
DynamiteBoom	ПУСТО — нужен свой	0.9	
DynamiteBigBoom	ПУСТО — нужен свой	1	
RagdollLand	ПУСТО — нужен свой	0.7	
ChestCreak	ПУСТО — нужен свой	0.6	
ChestBurst	ПУСТО — нужен свой	0.9	
LootPop	ПУСТО — нужен свой	0.5	
LootPickup	rbxassetid://85783678067324	0.6	
RewardMoney	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	

Ключ	Сейчас (Id)	Vol	Где звучит / примечание
RewardGeode	rbxassetid://121730389428662	0.65	
RewardCrystal	rbxassetid://77105663599809	0.65	
RewardSkin	rbxassetid://121730389428662	0.8	
TutorialComplete	rbxassetid://121730389428662	0.85	
BadgeEarned	rbxassetid://113027571064402	0.75	
CartBlocked	rbxassetid://125451614749522	0.45	
CartDamaged	rbxassetid://83234417221359	0.6	
CartDestroyed	rbxassetid://138395954502036	0.8	
CartBanked	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	
PickaxeSwing	rbxassetid://109513133322689	0.35	
PickaxeHit	rbxassetid://83234417221359	0.21 25	ещё на 50% тише
PickaxeHitCart	rbxassetid://83234417221359	0.21 25	ещё на 50% тише
BoulderBreak	rbxassetid://138395954502036	0.85	
CrystalSpawn	rbxassetid://74123659982422	0.7	руда появилась в шахте (см. MineService)
CrystalDrop	rbxassetid://71295475477145 +3 вар.	1.35	
CrystalKnockout	rbxassetid://138395954502036	0.8	кристаллы выбиты из тележки
CrystalPickup	rbxassetid://85783678067324	0.5	подбор кристалла с земли (в тележку ИЛИ в руки)
CrystalStolenPickup	rbxassetid://116727937041471	0.55	подбор чужой руды
CartSoldOut	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	ВСЯ тележка распродана целиком (см. BankService)
CartTake	rbxassetid://82810688987124	0.5	взял тележку
CartDrop	rbxassetid://82810688987124	0.5	оставил тележку
CartRoll	rbxassetid://97801918937383	1.4	единственный loop, без вариантов
Upgrade	rbxassetid://138395954502036	0.8	апгрейд куплен
MiningRhythmHit	ПУСТО — нужен свой	0.75	
MineHitPerfect	rbxassetid://121730389428662	0.7	
MineHitGood	rbxassetid://83234417221359	0.6	
MineHitMiss	rbxassetid://138395954502036	0.35	
MineModifierReveal	rbxassetid://121730389428662	0.5	успешный клик по ритм-кнопке во время добычи (см. MineService/Config.MiningRhythm)
UpgradeFail	rbxassetid://85783678067324	0.7	недостаточно денег / угнана
Rebirth	rbxassetid://121730389428662	0.6	ребёрт
ComboActivate	rbxassetid://121730389428662	0.8	комбо-множитель включился (5+ кристаллов)
UIButtonClick	rbxassetid://77904255581959	0.5	
TutorialStepComplete	rbxassetid://86256838181683	0.55	короткий "дзынь" при переходе к следующему шагу гайда (см. showInteractiveTutorial)
DialogueChoice	rbxassetid://77904255581959	0.7	выбор варианта в диалоге NPC — это тоже клик
DialogueTypewriter	rbxassetid://92275904187457	0.6	"голос" NPC — играет ОДИН РАЗ на всю реплику (в начале печати), не на каждую букву
CoinCollect	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	
GeodeSpawn	rbxassetid://121730389428662	0.8	
GeodeTap	rbxassetid://83851198345146 +1 вар.	0.55	
GeodeDrop	rbxassetid://121730389428662	0.7	
CrystalInstall	rbxassetid://77105663599809	0.65	

Ключ	Сейчас (Id)	Vol	Где звучит / примечание
CrystalRemove	rbxassetid://82810688987124	0.55	
SafeCollect	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	
QuestProgress	rbxassetid://77105663599809	0.35	
QuestComplete	rbxassetid://121730389428662	0.7	
DailyRewardReady	rbxassetid://77105663599809	0.55	
DailyRewardClaim	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	
GeodeReveal	rbxassetid://85546265323346 +1 вар.	0.9	
Notification	rbxassetid://115667378545343	0.5	
Sell	rbxassetid://129867367137419 +3 вар.	0.55	продажа одного кристалла

11.1 Музыка

Config.Music.Tracks — список полных строк `rbxassetid://...`, играют по очереди. Сейчас треков: 7.

12. Анимации

Полные строки `rbxassetid://...` или `0/rbxassetid://0` = не проигрывать. Анимации должны принадлежать владельцу experience/группе и подходить к ригу (R15/R6).

Поле Config	Сейчас
Animations.CartIdle	rbxassetid://82576608657296
Animations.CartWalk	rbxassetid://79439566826611
Animations.PickaxeIdle	rbxassetid://137263452803702
Animations.PickaxeSwingLeft	rbxassetid://71858763976123
Animations.PickaxeSwingRight	rbxassetid://121496781019019
BoulderGame.StrikeAnimationId	0 — не задана
Combat.SwingAnimationDuration	1.9
Geodes.HammerAnimationId	0 — не задана
MineExpedition.ActorWalkAnimationR15	0 — не задана
MineExpedition.ActorWalkAnimationR6	0 — не задана
MineExpedition.WalkAnimationId	0 — не задана

13. Картинки (ImageId)

Числовые поля — **только число** без `rbxassetid://` (0 = заглушка: эмодзи, текст или цвет).
Строковые (UiTheme) — полная строка `rbxassetid://...` или пусто.

13.1 UiTheme.Icons — иконки интерфейса

Ключ	Сейчас	Что это
Close	пусто	картинка красного X; пусто = текст «X»
Check	пусто	галочка «получено» (пусто = рисованная галочка)
Robux	пусто	значок Robux на ценах
Money	пусто	значок денег (сейчас эмодзи-мешок)
Prestige	пусто	звезда престижа в HUD
PortraitFrame	пусто	кольцо поверх портрета в HUD
Shards	пусто	кристаллы-осколки
Exp	пусто	EXP
Gift	пусто	подарок на кнопке подарка
Lock	пусто	замок (закрытые предметы)
Shop	пусто	кнопка магазина в HUD
Quests	пусто	кнопка квестов в HUD
Settings	пусто	кнопка настроек
Inventory	пусто	кнопка инвентаря
Skins	пусто	кнопка скинов
Rewards	пусто	кнопка наград
Social	пусто	кнопка «группа/лайк»
Book	пусто	кнопка книги коллекции
QuestDiamond	пусто	золотой ромб у квеста в трекаре (пусто = рисованный ромб)
Rocket	пусто	кнопка ракетной кирки (пасс)

13.2 UiTheme.Skins — подложки окон и кнопок

В `src/shared/UiTheme.lua`, таблица `Theme.Skins`: у каждой подложки поле `Image` (пусто = рисуется цветом). Для картинки задай `Slice = Rect.new(...)` (9-slice центр). После замены запусти `tools/ApplyUiSkins.lua` или пересобери UI (`BuildAllUI`).

Ключи: `Panel`, `TitleBar`, `Ribbon`, `Inset`, `Card`, `Slot`, `Round`, `Pill`, `Toast`, `Input`, `BarTrack`, `BarFill`, `Button_Green`, `Button_Claim`, `Button_Yellow`, `Button_Track`, `Button_Red`, `Button_Blue`, `Button_Purple`, `Button_Dark`, `Button_Gift`, `Tab`, `TabActive`, `Dimmer`, `Badge`, `Divider`, `Glow`.

13.3 Поля картинок в Config

Поле (Config.)	Кол .	Состояние
<code>Boulders.IconImage</code>	1	задано
<code>Bufs.<...>.ImageId</code>	8	задано 0; пусто: <code>Damage</code> , <code>DoubleHaul</code> , <code>Luck</code> , <code>MidasTouch</code> , <code>Money</code> , <code>MutationMagnet</code> , <code>MutationPotion</code> , <code>Speed</code>
<code>Geodes.Ores.<...>.ImageId</code>	40	все заданы
<code>Goblins.IconImage</code>	1	задано
<code>Mutations.<...>.IconId</code>	18	задано 16; пусто: <code>Sanguine</code> , <code>Soaked</code>
<code>Quests.IconId</code>	1	0 — не задано
<code>QuickBar.<...>.ImageId</code>	2	задано 0; пусто: <code>DevProductAd</code> , <code>RebirthSkipAd</code>
<code>QuickBar.HintImageId</code>	1	0 — не задано
<code>QuickBar.OwnedImageId</code>	1	0 — не задано
<code>QuickBar.Passes.<...>.ImageId</code>	10	задано 0; пусто: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Поле (Config.)	Кол .	Состояние
Shop.HintImageId	1	0 — не задано
Shop.Items.<...>.ImageId	42	задано 0; пусто: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9
Skins.Definitions.<...>.ImageId	43	задано 14; пусто: AmberCart, AnchorPick, AuroraCart, BonePick, CursedCaptainBlade, DoubloonAxe, FrostCart, GoldenTrident, GroupPickaxe, IndustrialCart, JadeCart, KrakenTentacle, LikePickaxe, LimitedAbyssal, LimitedCandyCane, LimitedPrismBreaker, LimitedRuneblade, LimitedSunforge, MinerCart, NebulaCart, ObsidianCart, OnyxCart, PirateHook, RoyalCart, RustyShovel, SkeletonKey, TopazCart, TurboPickaxe, VoidPickaxe
Tutorial.PortraitImageId	1	задано
Tutorial.TrailTextureId	1	задано
Tutorial.TrailTextureLength	1	задано
UI.CloseButtonImageId	1	0 — не задано
UI.CollectionBookImageId	1	0 — не задано
UI.InventoryMenuIconId	1	0 — не задано
UI.MutationsMenuIconId	1	0 — не задано
UI.PromptKeyImageId	1	задано
UI.SettingsMenuIconId	1	0 — не задано
UI.ShopMenuIconId	1	0 — не задано
UI.SkinsMenuIconId	1	0 — не задано
UI.TutorialMoleImageId	1	задано

14. Интерфейс (StarterGui)

- Весь интерфейс собирает `tools/BuildAllUI.lua` (Studio → View → Command Bar, Edit Mode). Экраны появляются в `StarterGui` и дальше правятся руками.
- Пересобрать только часть: в начале файла `ONLY = { "QuestUi", "GeodeUi" }`. Не трогать существующие: `SKIP_EXISTING = true`.
- Если экран в StarterGui собран старой версией билдера — игра соберёт свежий кодом (warn в Output), но править его в Studio можно будет только после BuildAllUI.
- Шаблоны лежат в папках `Templates` внутри экранов и выключены (`Visible = false`) — это нормально, клиент включает клоны.
- Картинки подложек/иконок — раздел 13; шрифты и цвета — `src/shared/UiTheme.lua`. Подробно — `UI_V20_GUIDE.md`.

ScreenGui	Что это
Hud	портрет, деньги, престиж
TopbarDock	ряд кнопок в топбаре
CartInteractionUi	экранные подсказки промптов
HotbarUi	хотбар
SatchelInventory	рюкзак (клавиша ~)
InventoryDragOverlay	слой перетаскивания предметов
BuffBar	панель баффов
LootFeedUi	лента добычи
Toast	уведомления
QuestUi	квесты + трекер
MobileShiftLockButton	кнопка шифтлока (телефон)
SocialHud	кнопка наград за группу/избранное
QuestMarkerUi	стрелка навигации квеста
ShopUi	магазин за Robux
UpgradeShopUi	прокачка (Upgrade Mole)
SettingsMenu	настройки и промокоды
DailyRewardUi	награды за вход / время
ReturnScreenUi	экран возвращения
StarterPackOffer	стартовый набор
CollectionMenu	книга-меню
SkinUi	скины
PerkUi	перки престижа
RebirthDialogButtons	окно престижа у NPC
MerchantUi	торговец
MarketTicker	табло курса руды
GeodeUi	жеоды
DropPreviewUi	окно шансов
DecorStorageUi	сундук-хранилище на базе
IslandUi	острова и путешествия
GearUi	снаряжение, лут сундуков
OfferUi	предложения
GroupRewardUi	награда за группу
LikeRewardUi	награда за лайк
CombatUi	бой
BoulderGameUi	мини-игра валуна
MineArcUi	мини-игра шахты

ScreenGui	Что это
MinerDialogUi	диалог шахтёра
MiningRhythmUi	ритм добычи
TutorialUi	обучение
RubbleCrystalHotbar	кристалл в руках
OrePreviewHud	руда в руках
PlacementUi	подсказки установки
MoneyGainFx	«+\$X» при начислении денег
RevealCards	карточки открытия жеод/сундуков
MobBillboardTemplates	таблички гоблинов и валунов
WorldUiTemplates	шаблоны билбордов (мобы, валуны, промпты)

14.1 Экран загрузки

Создаёт `src/LoadingScreen.client.lua` (ReplicatedFirst) — картинки берёт из Config и предзагружает все `rbxassetid://` из конфига.

15. Что нового (v20.9 - v20.22)

15.1 Банк: отдельная зона продажи

```
Bank (Model)
├─ Building      (BasePart) здание
├─ SellZone      (BasePart) квадратная зона продажи (~18×18) — руда продаётся ТОЛЬКО здесь
├─ SellSign      (SurfaceGui, необяз.) надпись «SELL ORE» на полу
├─ SellZoneEdge1.4 (декор, необяз.) неоновая рамка
└─ MerchantSpot (BasePart, невидимый) где встанет торговец — справа ЗА краем зоны
```

- К торговцу можно подойти, не продавая руду: он стоит вне **SellZone**. Без **MerchantSpot** код сам ставит его справа за зоной.
- Курс руды «ORE PRICE x1.00» и таймер нового товара — только на табло над торговцем (**Config.Merchant.ShowBoard = true**). Плашка сверху экрана выключена (**ShowTicker = false**).

15.2 Надписи в мире — «таблички»

Где	Размер	Как устроено
Над тотемами и трофеями	7 стадов в ширину	BillboardGui с размером в стадах (Scale) + TextScaled, шрифт денег; вплотную не раздувается (DistanceLowerLimit).
Над плавильней (SmelterBoard)	7 × 1.85 стадов	То же, строки Title / Sub.
Над островами (IslandLabel)	20 × 5 стадов	То же; дальше 220 стадов перестаёт уменьшаться (DistanceUpperLimit) — остров видно издалека.
Над торговцем (MerchantBoard)	14 × 5.2 стадов	Три цветные строки: название, курс, таймер.

15.3 Телефонная версия интерфейса

- Профиль устройства определяется один раз: Phone (сенсор без клавиатуры, короткая сторона ≤ 600), Tablet, Desktop. Проверка на ПК: **Config.UiLayout.ForceProfile = "Phone"**.
- Раскладка телефона — **Config.UiLayout.Overrides.Phone["Экран/Элемент"] = { свойства }**; ключ **"@Имя"** ставит атрибут. Сейчас: квест — левый верх, статусы (погода/сейв-зона/баффы) — правый низ над прыжком, снаряжение — ряд над хотбаром, лента добычи — под деньгами.
- Атрибуты в Studio: **UIScale_Phone = 0.8** — своя база масштаба элемента на телефоне; **NoAutoFit = true** — не трогать.
- Масштабируются только верхние элементы без своего UIScale (свой — **PhoneFitScale**). Не вешайте на один объект два UIScale — Roblox их не складывает.

15.4 Новые кнопки и поведение

Что	Где	Картинка / настройка
Кнопка магазина	Топбар, первой (StarterGui/TopbarDock/Row/ShopDockButton)	ImageLabel Icon: UiTheme.Icons.Shop или прямо в Studio (пусто — эмодзи)
Кнопка рюкзака	Последний слот хотбара (InventoryToggle)	Открыть/закрыть инвентарь; на ПК ещё «~»
Иконки кнопок	Топбар, награды, ракета, перки	Все — ImageLabel Icon (картинка из UiTheme.Icons , пусто — эмодзи-запаска)
Поднять рабочий декор	Скамейка, сундук, банка	Вторая строка промпта, клавиша R
Пункт QUESTS	Меню-книга (CollectionMenu)	UiTheme.Icons.Quests
Навигация квеста	Клик по квесту в трекаре — вкл/выкл	Шеврон у ног выключен: Config.QuestMarker.ShowChevron
Подсказка предмета в руке	Над хотбаром (GearUi/AimHint)	Только текст, без подложки
Плашка ХП валуна	Над валуном	Показывается только после первого удара
Призрак сундука	Установка сундука из руки	Модель — Assets/Chests/Chest_<Редкость>

Что	Где	Картинка / настройка
Значки: галочка, крестик, стрелки, ромбы	Везде в UI	Рисуются фигурами (UIKit.Shape) — в шрифтах Roblox этих символов нет

15.5 Новый декор (v20.22)

Аксет	Название в игре	Что делает
<code>Decor_Flowers1</code>	Tulip Patch	Просто украшение
<code>Decor_Flowers2</code>	Sunflower Pot	Просто украшение
<code>Decor_Bush1</code>	Round Bush	Просто украшение
<code>Decor_Bush2</code>	Berry Bush	Просто украшение
<code>Decor_Bench</code>	Wooden Bench	На неё можно сесть (SIT)
<code>Decor_StorageChest</code>	Storage Chest	Хранилище руды на 10 ячеек (OPEN)
<code>Decor_OreJar</code>	Ore Jar	Витрина одной руды (PUT ORE / TAKE ORE)

Внешний вид и контракт моделей — разделы 8.3 и 8.5. Плавильни — 8.6.

15.6 Анимация шахты

Растяжение/взрыв/«плевков» шахты проигрывает клиент (`client/MineScaleFX`), сервер только пишет атрибут `MineScaleAnim` на модель шахты. Своя модель `Mine_Tier<N>` работает как есть — все её `BasePart` масштабируются вокруг точки у земли под пивотом. Вернуть серверную анимацию: `Config.MineExpedition.ClientMineScale = false`.

16. Финальный чек-лист

- Аксет в `ReplicatedStorage/Assets` (или в обязательной папке: `Chests`, `MineRarityCards`); имя побуквенно совпадает.
- Класс совпадает с таблицей; у `Model` назначен `PrimaryPart`; `Root/SkinRoot/Handle` — это `BasePart`.
- Движущиеся модели сварены и не заанкорены; маркеры невидимы и без коллизий.
- Звуки/картинки/анимации вписаны в `Config.lua/UiTheme.lua` и доступны `experience`.
- Билдеры больше не будут запускаться поверх готовых ассетов (или сделан дубликат).
- Свежий сервер: Output без `warn` про ассеты; проверены шахта, тележка, продажа, валуны всех тиров, гоблины, жеоды, сундуки, динамит, тотемы/трофеи, погода, скины, телефон.
- Новый декор: скамейка садит, сундук-хранилище открывает окно и хранит руду после перезахода, банка крутит руду и пишет редкость; все четыре уровня плавильни.
- Place сохранён/опубликован.